生命科学与诺贝尔化学奖

杜琳珑[1]，冯定坤[2]，韦建前[2]

（1. 安龙一中，贵州 安龙 552400；2. 黔南民族师范学院，贵州 都匀 558000）

摘 要：通过对一百多年诺贝尔化学奖生命科学领域获奖成果进行统计分析，重点介绍 20 世纪化学学科在生命科学领域中的重大发展及其主要研究方向，并探讨化学学科在生命科学领域部分获奖成果的意义，以加深对诺贝尔化学奖的认识。

关键词：诺贝尔化学奖；生命科学；统计；重要领域

中图分类号：Q5　　文献标识码：A　　文章编号：1005－6769(2006)03－0072－03

Life Science and Nobel Chemical Prize

DU Lin－long[1], FENG Ding－kun[2], WEI Jian－qian[2]

(1. No. 1 Middle School, Anlong County, Guizhou Province, Anlong 552400, China; 2. Qiannan Normal College for Nationalities, Duyun 558000, China)

Abstract. This article counts and analyses for achievements of Nobel Chemical Prize in the field of life science, introduces emphatically significant progresses and main research directions of chemical science in the field of life science in the 20th century, and discusses significance of chemical science prize in the region of life science so as to deepen knowledge for Nobel Chemical Prize.

Key words: Nobel Chemical Prize; life science; statistics; important region

化学是自然科学的基础和中心学科之一。19 世纪以来，化学理论和技术介入到生物学领域，建立起“生物化学”这一新学科，使得生物学研究逐渐从宏观的描述水平深入到微观的分子水平，极大地促进了生物科学的发展。目前，化学又因渗透到与人类健康密切联系的生命科学领域，而成为 21 世纪最富有拓展力和生命力的科学领域之一。

诺贝尔奖设立于 1901 年，至今已有 105 年的历史。它记录了 20 世纪的重大科学成就，也包括了 19 世纪末的一些重要发现。今天，诺贝尔奖已成为科学界杰出成就的最高象征，成为科学家们的崇高追求，而其获奖成果则可勾画出相关学科的发展脉络。其中的化学奖从 1901 年至 2005 年共颁奖 97 次，有 147 名科学家 148 人次获奖（英国科学家 F. 桑格分别于 1958 年和 1980 年两次获奖）。在这 97 次颁奖中，有关生命科学领域的获奖次数最多，共有 36 次获奖，这表明 20 世纪化学研究在解析生命现象方面取得了重大进展、做出了重大贡献。

1 诺贝尔化学奖中与生命科学有关的成就统计

在诺贝尔化学奖的 97 次颁奖中，获奖成果研究领域涉及化学的方方面面，我们将其中与生命科学有关的成就加以统计（见表 1），结果为 36 次（与其它方向有部分重叠计算），占总颁奖次数的 37.1%，而获奖科学家达 60 人次，占 148 人次获得诺贝尔化学奖科学家的 40.5%。以上数据表明，化学在生命科学领域取得了丰硕的成果。

收稿日期：2006－03－10

作者简介：杜琳珑（1962－），贵州安龙人，安龙一中中学一级教师，研究方向：中学化学教学。

 万方数据

表 1：诺贝尔化学奖中与生命科学有关的成就统计表

年　段	1901～1910	1911～1920	1921～1930	1931～1940	1941～1950	1951～1960	1961～1970	1971～1980	1981～1990	1991～2000	2001～2005	合计
获奖次数	2	1	5	3	3	4	5	3	5	2	3	36
获奖人数	2	1	6	5	5	5	6	7	10	5	8	60

表 1 中各年段所反映出来的信息告诉我们，20 世纪前 20 年化学在生命科学领域的研究还处在萌芽阶段（只有 3 次、3 人获奖）。20 世纪 20 年代成为化学在生命科学领域持续高速发展的转折点，自 20 世纪 20 年代 5 次获奖后，生命科学领域的化学研究成就一直成为诺贝尔化学奖的主要颁奖方向，以至在 21 世纪前 5 年就 3 次获奖，几乎引导了 21 世纪化学学科的发展方向。

从化学学科发展的角度来看，化学作为中心学科之一，在与生命科学相互渗透和交叉的过程中，产生了两个交叉学科“生物化学”和“化学生物学”。诺贝尔化学奖为这两个学科的建立作了充分的诠释，“生物化学”学科建立的标志是 1907 年诺贝尔化学奖获奖成果布赫纳（E. Buchner，德国）的“非细胞发酵现象的发现”，而“化学生物学”作为化学的一门前沿交叉性“大学科”后来居上的标志是 2002 年诺贝尔化学奖获奖成果约翰·芬恩（John B. Fenn，美国）、田中耕一（Koichi Tanaka，日本）和库尔特·维特里希（Kurt Wthrich，瑞士）等三人的“识别和分析生物大分子结构的方法的发明”。

2　诺贝尔化学奖中的生命科学成就的重要领域

在诺贝尔化学奖 105 年的颁奖史中，有关生命科学的成果获奖多达 36 次，但总的概括起来主要成果集中在以下几个领域。

2.1 维生素及其结构的研究

维生素是人体所需的五大营养之一（人体必需的营养是蛋白质、脂肪、糖、矿物质和维生素）。人体对于维生素的需要量虽然不多，但是，缺了它就会引起各种疾病，甚至会因此而丧命。诺贝尔化学奖中与维生素有关的获奖次数多达 5 次，充分反映了维生素研究对生命科学研究的积极影响。

有关的成果分别是：(1) 1928 年，文道斯（A. Windaus，德国）因研究胆固醇的组成及其与维生素的关系获奖；(2) 1937 年，霍沃思（W. Haworth，英国）因碳水化合物和维生素 C 结构的研究与研究类胡萝卜素、核黄素、维生素 A 和 B2 结构的卡雷（P. Karrer，瑞士）共同获奖；(3) 1938 年，库恩（R. Kuhn，德国）因类胡萝卜素和维生素研究获奖；(4) 1964 年，霍奇金夫人（D. C. Hodgkin，英国）因测定维生素 B12 等复杂大分子的结构获奖；(5) 1965 年，伍德沃德（R. B. Woodward，美国）因人工合成维生素 B12、胆固醇、叶绿素等复杂有机物获奖。

2.2 核酸及其酶的研究

20 世纪 40 年代，遗传学成为生命科学研究的热点，吸引了世界上许多生物学家、化学家和物理学家的注意。当时，DNA 双螺旋结构尚未发现，但遗传物质主要是 DNA 这一观点已为大家接受。DNA 即脱氧核糖核酸，RNA 则是核糖核酸，它们分别是由脱氧核苷酸和核苷酸连接而成的。一旦确定核苷酸和脱氧核苷酸的结构和组成就可以为核酸的研究打下坚实的基础。

核酸及其酶领域的研究成果获得诺贝尔化学奖即从核苷酸和核苷酸辅酶研究开始：(1) 1957 年，托德（A. R. Todd，英国）因核苷酸和核苷酸辅酶研究第一个在该领域获奖；(2) 1970 年，莱洛伊尔（L. F. Leloir，阿根廷）因发现糖核苷酸及其在碳水化合物生物合成中的作用而获奖；(3) 1972 年，安芬森（C. B. Anfinsen，美国）、莫尔（S. Moore，美国）、斯坦（W. H. Stein，美国），因研究核糖核酸酶的三维结构与功能的关系和蛋白质的折叠链的自然现象而获奖；(4) 1980 年，伯格（P. Berg，美国）因操纵基因重组脱氧核糖核酸分子，吉尔伯特（W. Gilbert，美国）桑格（F. Sanger，英国）用化学方法决定脱氧核糖核酸中核苷酸的序列而共同获奖；(5) 1982 年，克卢格（A. Klug，英国）以电子显微镜和 X 射线衍射法研究核酸—蛋白质复合体而获奖；(6) 1989 年，奥尔特曼（S. Altman，美国）、切赫（T. R. Cech，美国）因发现核糖核酸具有酶

万方数据

的催化功能而获奖；(7) 1993 年，穆利斯(K. B. Mullis，美国) 因发明多聚酶链式反应技术，史密斯(M. Smith，加拿大) 因发明寡聚核苷酸定点诱变技术而共同获奖。

2.3 蛋白质及其结构测定的研究

地球上的生物体中为数众多、千差万别的蛋白质都是由 20 来种氨基酸通过肽键(即酰胺键) 联结起来的。诺贝尔化学奖有关蛋白质的获奖成果，包含了从酶是蛋白质并且可以结晶，到桑格精确测定胰岛素的结构，再到泛素调节的蛋白质降解，一共有 8 次获奖。具体为：(1) 1946 年，萨姆纳(J. B. Sumner，美国) 因分离和提纯结晶蛋白质酶与在制备纯净状态的酶和病毒蛋白质方面取得突破的诺思罗普(J. H. Northrop，美国)、斯坦利(W. M. Stanley，美国) 共同获奖；(2) 1948 年，梯塞留斯(A. W. K. Tiselius，瑞典) 因研究电泳和吸附分析，发现血清蛋白的组分而获奖；(3) 1955 年，杜·维尼奥(V. Du Vigneaud，美国) 因研究生物化学中的重要含硫化合物，合成多肽激素而获奖；(4) 1958 年，桑格(F. Sanger，英国) 因测定胰岛素的分子结构获奖；(5) 1962 年，佩鲁兹(M. F. Perutz，英国)、肯德鲁(J. C. Kendrey，英国) 因测定血红蛋白结构获奖；(6) 1984 年，梅里菲尔德(B. Merifield，美国) 因研究多肽的合成获奖；(7) 2002 年，约翰·芬恩(John B. Fenn，美国)、田中耕一(Koichi Tanaka，日本) 因对生物大分子进行确认和结构分析方法和对生物大分子的质谱法与因开创了利用核磁共振测定溶液中生物大分子三维结构的方法的库尔特·维特里希(Kurt Wthrich，瑞士) 共同获奖；(8) 2004 年，阿龙·西查诺瓦(以色列)、阿弗拉姆·赫尔什科(以色列) 和伊尔温·罗斯(美国) 因发现了泛素调节的蛋白质降解而获奖。

阿龙·西查诺瓦、阿弗拉姆·赫尔什科、伊尔温·罗斯发现泛素调节的蛋白质降解，其过程在生物体内的作用非常重要，对它进行研究也是具有特殊意义。它如同一位重要的监督员，细胞合成出来的新的蛋白质都要通过它的严格把关，摧毁不合格的蛋白质，特别是对于变异后的癌细胞蛋白质的降解更是具有现实意义。目前，在世界各地的很多实验室中，科学家在不断地发现和研究与这一降解过程相关的细胞新功能，这些研究可以使我们从分子水平来理解一些重要的生化过程。如细胞分裂、DNA 的修复、基因复制和新生蛋白质的质量控制等，解释免役系统是如何工作的，探索一些包括恶性肿瘤在内的疾病的发生机理，这些研究成果将有助于攻克子宫癌和囊肿纤维化等疑难疾病。在此基础上将有可能开发一些更有效的治疗药物和更先进的治疗手段。据介绍，目前，已有建立在这一研究成果基础上的药物问世，正在美国食品和药物管理局(FDA) 进行检测。

生命科学在 20 世纪取得了巨大进展，以基因重组技术为代表的一批新成果标志着生命科学研究进入了一个崭新的时代。人们不但可以从分子水平了解生命现象的本质，而且可以从更新的高度去揭示生命的奥秘。生命科学研究从宏观向微观发展，从最简单的体系去了解基本规律(如：1907 年布赫纳(E. Buchner) 的“非细胞发酵现象的发现”的生物化学研究，1929 年哈登(A. Harden，英国)、奥伊勒 - 凯尔平(H. Von. Euler - Chelpin，法国) 的“糖的发酵过程以及酶和辅酶在发酵中作用”的研究等。)，向最复杂的体系(如：穆利斯(K. B. Mullis) 的多聚酶链式反应技术，史密斯(M. Smith) 的寡聚核苷酸定点诱变技术，和彼得·阿格雷、罗德里克·麦金农发现细胞膜水通道及结构和机理研究，阿龙·西查诺瓦、阿佛拉姆·赫尔什科、伊尔温罗斯的泛素调节的蛋白质降解) 去探索相互关系。生命过程的大量化学问题已经成为化学家关心的焦点之一。

从 105 年诺贝尔化学奖颁奖史，我们可以清晰地判断未来化学学科的发展趋势——大交叉、大融和、大突破。这样的发展趋势必将给我们的教育带来新的启迪和思考，素质教育、创新教育必须成为我们今天教育的必然选择，这也是教育为我国建设创新型社会做出应有贡献的必由之路。

参考文献：

[1] 王智民，韩基新，汪成. 从田中获奖看诺贝尔化学奖也要“与时俱进”[J]. 化学通报，2004，(4)：312

[2] 姚子鹏，金若水. 百年诺贝尔奖[M]. 上海：上海科学技术出版社，2001

[3] 李炎武，张伟等. 泛素调节的蛋白质降解——2004 年诺贝尔化学奖简介[J]. 化学教育，2004，(12)：7

 万方数据

生命科学与诺贝尔化学奖

万方数据 WANFANG DATA 文献链接

作者： 杜琳珑， 冯定坤， 韦建前， DU Lin-long， FENG Ding-kun， WEI Jian-qian
作者单位： 杜琳珑,DU Lin-long(安龙一中,贵州,安龙,552400)， 冯定坤,韦建前,FENG Ding-kun,WEI Jian-qian(黔南民族师范学院,贵州,都匀,558000)
刊名： 黔南民族师范学院学报（自然科学）
英文刊名： JOURNAL OF QIANNAN NORMAL COLLEGE FOR NATIONALITIES（NATURAL SCIENCES）
年，卷(期)： 2006,26(3)

参考文献(3条)

1. 李炎武;张伟 泛素调节的蛋白质降解--2004年诺贝尔化学奖简介[期刊论文]-化学教育 2004(12)

2. 姚子鹏;金若水 百年诺贝尔奖 2001

3. 王智民;韩基新;汪成 从田中获奖看诺贝尔化学奖也要"与时俱进行"[期刊论文]-化学通报（印刷版） 2004(04)

本文读者也读过(10条)

1. 廖强强.孙仲明.LIAO Qiang-qiang.SUN Zhong-ming 诺贝尔化学奖中的重要无机化学成就[期刊论文]-上海电力学院学报2005,21(4)

2. 回瑞华.侯冬岩.李铁纯.丁旭光.关崇新.刁全平.HUI Rui-hua.HOU Dong-yan.LI Tie-chun.DING Xu-guang.GUAN Cong-xin.DIAO Quan-ping 波谱分析与诺贝尔化学奖[期刊论文]-鞍山师范学院学报2007,9(2)

3. 张礼和.Zhang Lihe 生命科学进展中的化学研究机遇[期刊论文]-大学化学2001,16(1)

4. 20世纪诺贝尔化学奖获得者总表[期刊论文]-化工进展2001,20(4)

5. 任玉凤 从诺贝尔化学奖看科学创新性研究的特点[期刊论文]-内蒙古大学学报(人文社会科学版) 2002,34(1)

6. 吴映民 诺贝尔化学奖获得者的成功之路[期刊论文]-琼州大学学报2003,10(2)

7. 胡连荣 走进医院的诺贝尔化学奖[期刊论文]-知识就是力量2008(11)

8. 丁奎岭.陆熙炎 短短的一划,多彩的世界[期刊论文]-科学（上海） 2011,63(1)

9. 邹洪涛.柯尊旺 获得诺贝尔化学奖的女性科学家[期刊论文]-化学世界2006,47(5)

10. 化学教育是争取获诺贝尔化学奖的基础——湖南师范大学化学化工学院祝贺《化学教育》刊庆30周年[期刊论文]-化学教育2010,31(5)

本文链接：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_qnmzsfxyxb200603021.aspx